

02 삼각형의 외심과 내심

02-1 삼각형의 외심

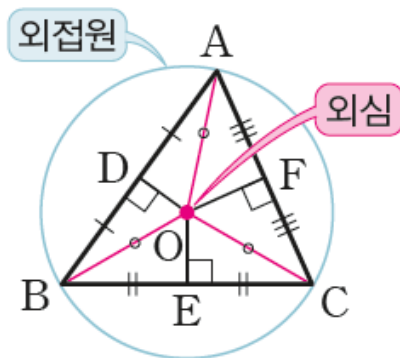
(1) 외접원과 외심: $\triangle ABC$ 의 모든 꼭짓점이 원 O 위에 있을 때, 원 O 는 $\triangle ABC$ 에 **외접**한다고 한다. 이때 원 O 를 $\triangle ABC$ 의 **외접원**이라 하고, 외접원의 중심 O 를 **외심**이라 한다.

(2) 삼각형의 외심의 성질

① 삼각형의 세 변의 수직이등분선은 한 점(외심)에서 만난다.

② 삼각형의 외심에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.

→ $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC} = (\text{외접원 } O \text{의 반지름의 길이})$



02 삼각형의 외심과 내심

02-1 삼각형의 외심

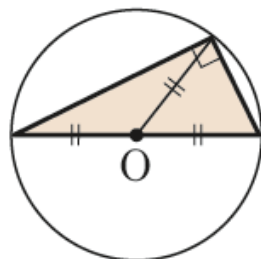
(3) 삼각형의 외심의 위치

① 예각삼각형



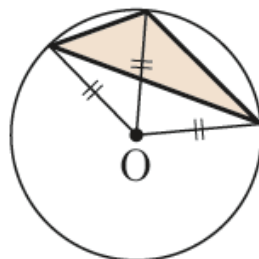
→ 삼각형의 내부

② 직각삼각형



→ 빗변의 중점

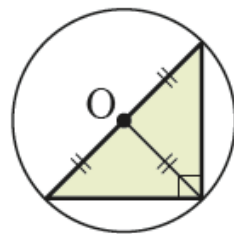
③ 둔각삼각형



→ 삼각형의 외부

·참고· 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점이므로

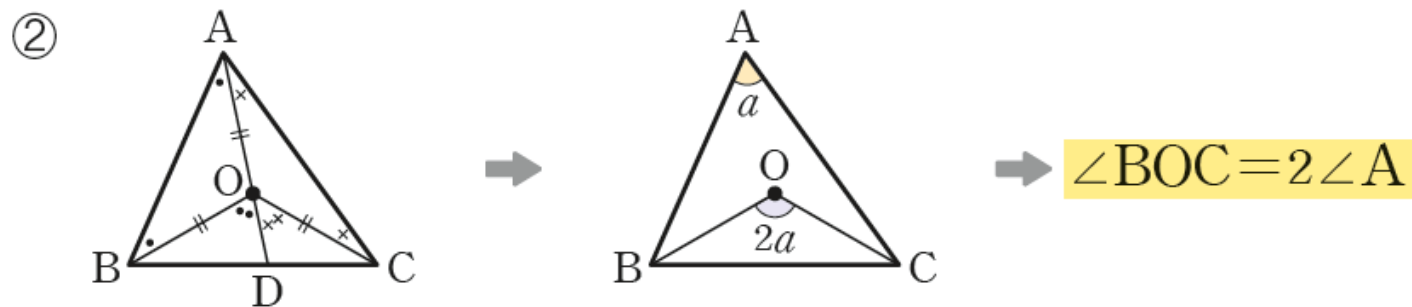
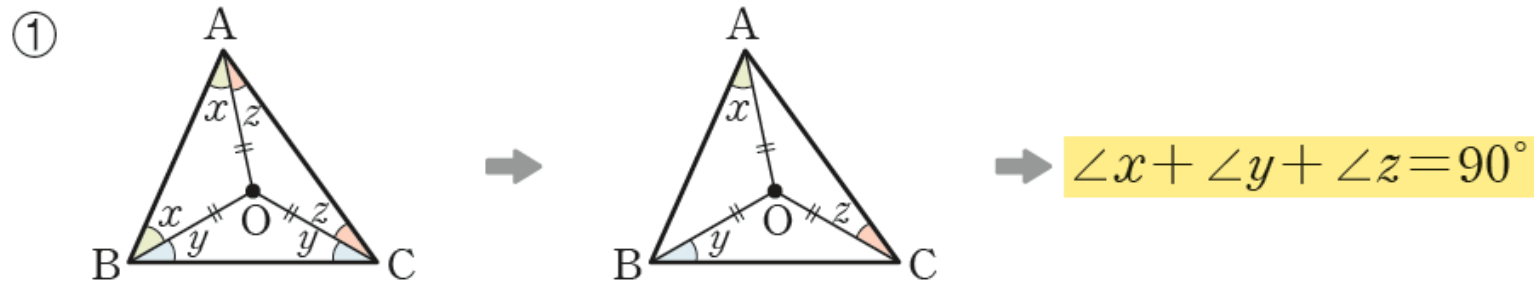
$$(\text{직각삼각형의 외접원의 반지름의 길이}) = \frac{1}{2} \times (\text{빗변의 길이})$$



02 삼각형의 외심과 내심

02-2 삼각형의 외심의 응용

점 O가 $\triangle ABC$ 의 외심일 때, 다음이 성립한다.





02 삼각형의 외심과 내심

02-2 삼각형의 외심의 응용

· 증명 · ① 점 O가 $\triangle ABC$ 의 외심이면 $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$ 이므로

$$\angle OAB = \angle OBA = \angle x, \angle OBC = \angle OCB = \angle y, \angle OCA = \angle OAC = \angle z$$

라 하면 $\triangle ABC$ 에서

$$2\angle x + 2\angle y + 2\angle z = 180^\circ \quad \therefore \angle x + \angle y + \angle z = 90^\circ$$

② $\triangle OAB$ 에서 $\overline{OA} = \overline{OB}$ 이므로

$$\angle BOD = \angle OAB + \angle OBA = 2\angle OAB$$

$\triangle OCA$ 에서 $\overline{OA} = \overline{OC}$ 이므로

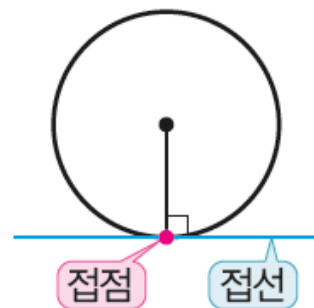
$$\angle COD = \angle OAC + \angle OCA = 2\angle OAC$$

$$\therefore \angle BOC = \angle BOD + \angle COD = 2(\angle OAB + \angle OAC) = 2\angle A$$

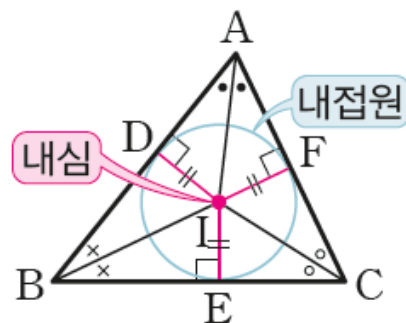
02 삼각형의 외심과 내심

02-3 삼각형의 내심

- (1) 원의 접선과 접점: 원과 직선이 한 점에서 만날 때, 이 직선은 원에 **접한다**고 한다. 이때 이 직선을 원의 **접선**이라 하고, 접선이 원과 만나는 점을 **접점**이라 한다. 또 원의 접선은 그 접점을 지나는 반지름과 수직이다.



- (2) 내접원과 내심: $\triangle ABC$ 의 모든 변이 원 I에 접할 때, 원 I는 $\triangle ABC$ 에 **내접**한다고 한다. 이때 원 I를 $\triangle ABC$ 의 **내접원**이라 하고, 내접원의 중심 I를 **내심**이라 한다.



- (3) 삼각형의 내심의 성질

① 삼각형의 세 내각의 이등분선은 한 점(내심)에서 만난다.

② 삼각형의 내심에서 세 변에 이르는 거리는 같다.

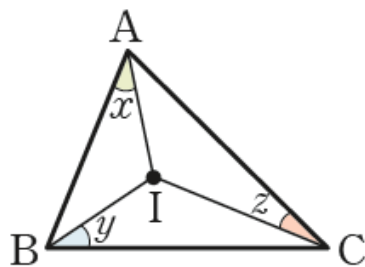
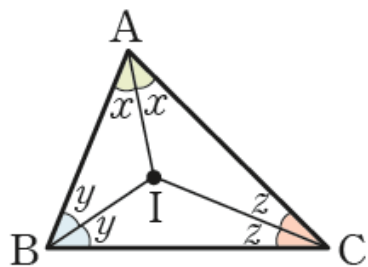
$$\rightarrow \overline{ID} = \overline{IE} = \overline{IF} = (\text{내접원 I의 반지름의 길이})$$

02 삼각형의 외심과 내심

02-4 삼각형의 내심의 응용

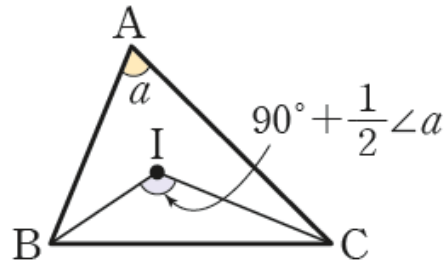
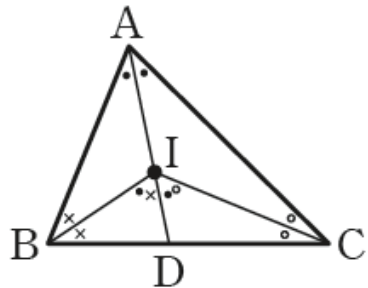
(1) 점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심일 때, 다음이 성립한다.

①



$$\angle x + \angle y + \angle z = 90^\circ$$

②



$$\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$$



02 삼각형의 외심과 내심

02-4 삼각형의 내심의 응용

·증명· ① 점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심이므로

$$\angle IAB = \angle IAC = \angle x, \angle IBA = \angle IBC = \angle y, \angle ICA = \angle ICB = \angle z$$

라 하면 $\triangle ABC$ 에서

$$2\angle x + 2\angle y + 2\angle z = 180^\circ \quad \therefore \angle x + \angle y + \angle z = 90^\circ$$

$$\textcircled{2} \angle BIC = \angle BID + \angle CID = (\angle IAB + \angle IBA) + (\angle IAC + \angle ICA)$$

$$= (\angle IAB + \angle IBA + \angle ICA) + \angle IAC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$$

02-4 삼각형의 내심의 응용

(2) 삼각형의 넓이와 내접원의 반지름의 길이

$\triangle ABC$ 의 내접원의 반지름의 길이를 r 라 하면

$$\triangle ABC = \frac{1}{2}r(\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA})$$

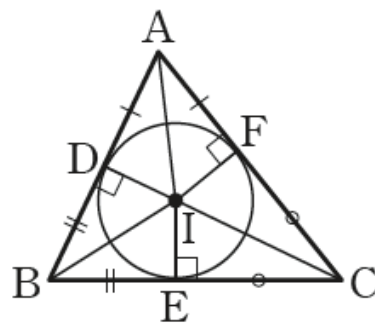
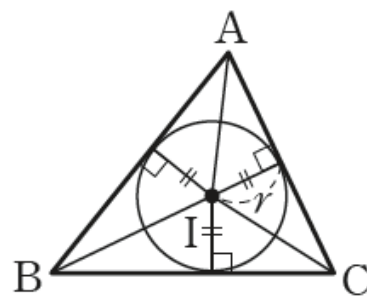
·증명· $\triangle ABC = \triangle IAB + \triangle IBC + \triangle ICA$

$$= \frac{1}{2}r\overline{AB} + \frac{1}{2}r\overline{BC} + \frac{1}{2}r\overline{CA} = \frac{1}{2}r(\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA})$$

(3) 삼각형의 내접원과 접선의 길이

$\triangle ABC$ 의 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ 의 접점을 각각 D, E, F라 하면

$$\overline{AD} = \overline{AF}, \overline{BD} = \overline{BE}, \overline{CE} = \overline{CF}$$





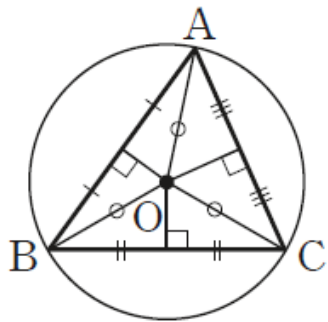
유형 01 삼각형의 외심

(1) 삼각형의 외심: 삼각형의 세 변의 수직 이등분선의 교점

(2) 삼각형의 외심에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.

$$\rightarrow \overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$$

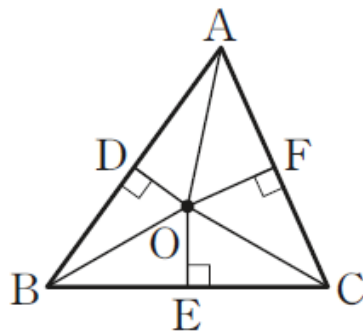
= (외접원 O의 반지름의 길이)



0119 대표문제

오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심이다. 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $\overline{AD} = \overline{BD}$
- ② $\angle OAD = \angle OAF$
- ③ $\overline{BD} = \overline{BE}$
- ④ $\angle OBE = \angle OCE$
- ⑤ $\triangle OCE \equiv \triangle OCF$





중요

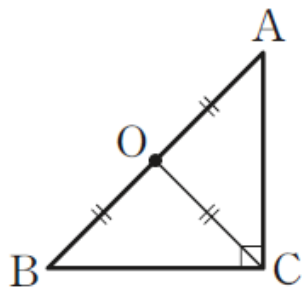
유형 02 직각삼각형의 외심

(1) 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점이다.

(2) ($\triangle ABC$ 의 외접원 O 의 반지름의 길이)

$$= \overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$$

$$= \frac{1}{2} \times (\text{빗변의 길이}) = \frac{1}{2} \overline{AB}$$



0122 대표문제

오른쪽 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB} = 10$ cm, $\overline{BC} = 6$ cm, $\overline{CA} = 8$ cm일 때, $\triangle ABC$ 의 외접원의 넓이는?

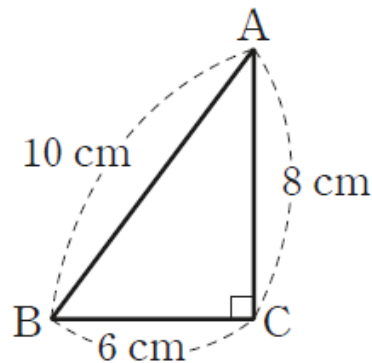
① $9\pi \text{ cm}^2$

② $16\pi \text{ cm}^2$

③ $25\pi \text{ cm}^2$

④ $36\pi \text{ cm}^2$

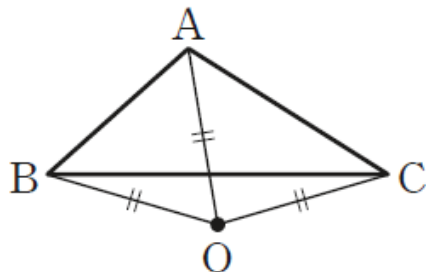
⑤ $49\pi \text{ cm}^2$





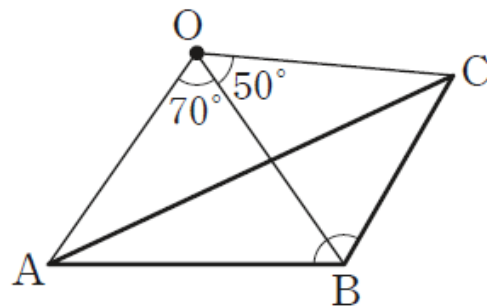
유형 03 둔각삼각형의 외심

- (1) 둔각삼각형의 외심은 삼각형의 외부에 위치한다.
- (2) 점 O가 둔각삼각형 ABC의 외심이면 $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$



0128 대표문제

오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심이다. $\angle AOB = 70^\circ$, $\angle BOC = 50^\circ$ 일 때, $\angle ABC$ 의 크기는?

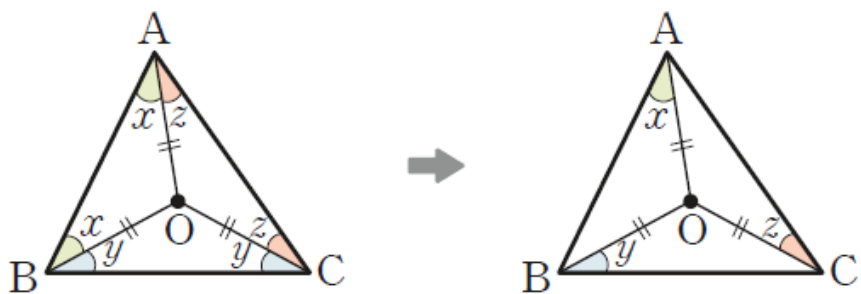


- | | |
|---------------|---------------|
| ① 115° | ② 120° |
| ④ 130° | ⑤ 135° |

③ 125°



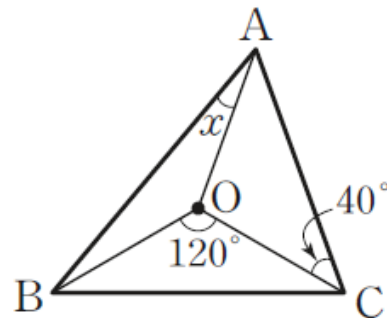
유형 04 삼각형의 외심이 주어질 때, 각의 크기 구하기 (1)



점 O가 $\triangle ABC$ 의 외심일 때, $\angle x + \angle y + \angle z = 90^\circ$

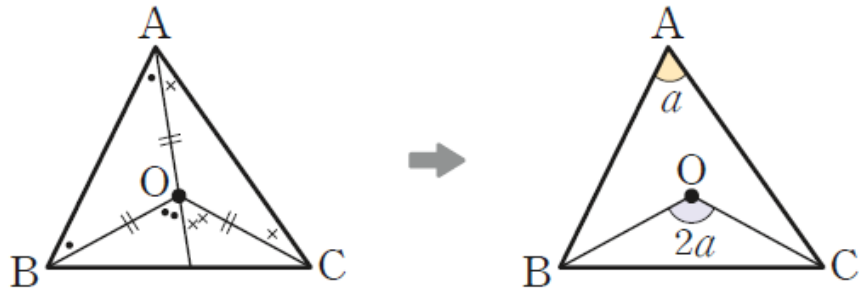
0131 대표문제

오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심이다. $\angle BOC = 120^\circ$, $\angle OCA = 40^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



중요

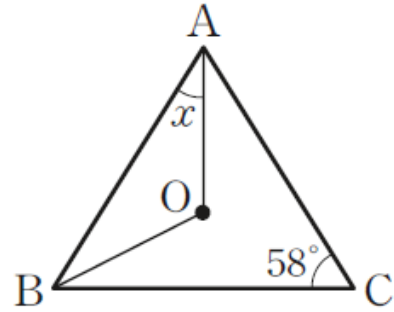
유형 05 삼각형의 외심이 주어질 때, 각의 크기 구하기 (2)



점 O가 $\triangle ABC$ 의 외심일 때, $\angle BOC = 2\angle A$

0135 대표문제

오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심이다. $\angle C = 58^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.





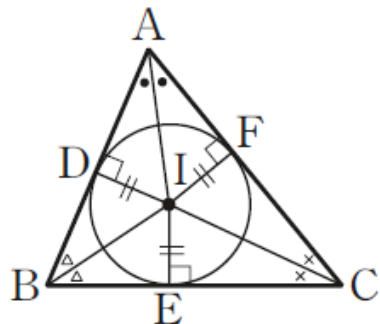
유형 06 삼각형의 내심

(1) 삼각형의 내심: 삼각형의 세 내각의 이등분선의 교점

(2) 삼각형의 내심에서 세 변에 이르는 거리는 같다.

$$\rightarrow \overline{ID} = \overline{IE} = \overline{IF}$$

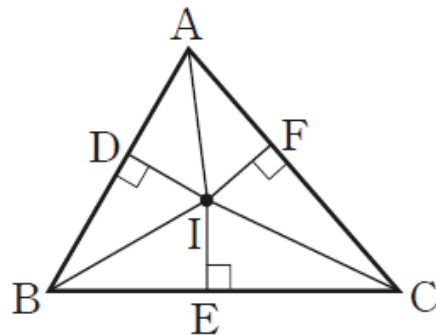
= (내접원 I의 반지름의 길이)



0139 대표문제

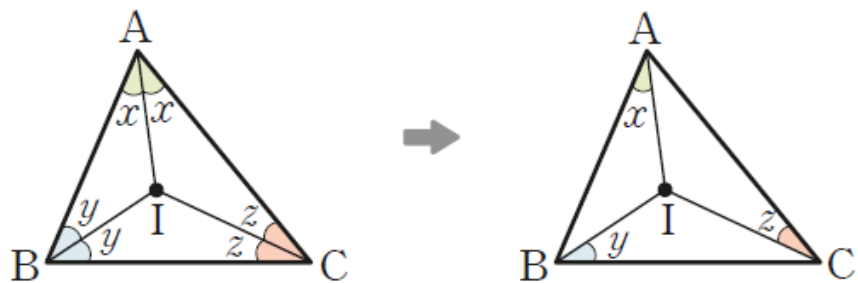
오른쪽 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이다. 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $\overline{ID} = \overline{IE} = \overline{IF}$
- ② $\overline{IA} = \overline{IB}$
- ③ $\angle IBD = \angle IBE$
- ④ $\triangle IAD \equiv \triangle IBD$
- ⑤ $\triangle ICE \equiv \triangle ICF$





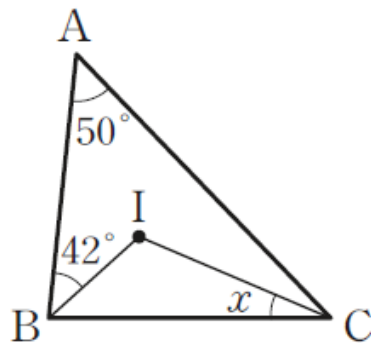
유형 07 삼각형의 내심이 주어질 때, 각의 크기 구하기 (1)



점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심일 때, $\angle x + \angle y + \angle z = 90^\circ$

0142 대표문제

오른쪽 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이다. $\angle A = 50^\circ$ $\angle IBA = 42^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



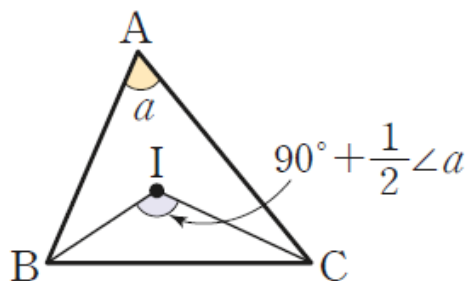
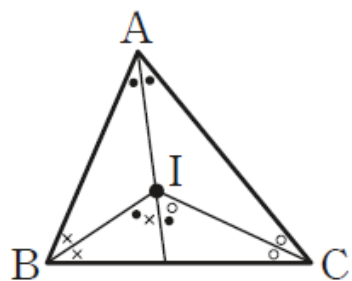


중요

유형

08

삼각형의 내심이 주어질 때, 각의 크기 구하기 (2)

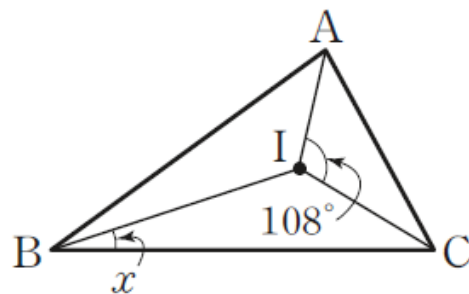


점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심일 때, $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2} \angle A$

0146

대표문제

오른쪽 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이다. $\angle AIC = 108^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.





유형 09 삼각형의 내심과 평행선

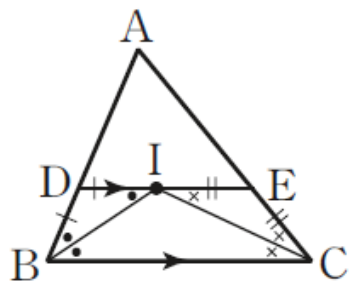
점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심이고 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 일 때

(1) $\angle DBI = \angle IBC = \angle DIB,$

$\angle ECI = \angle ICB = \angle EIC$

$\rightarrow \overline{DB} = \overline{DI}, \overline{EC} = \overline{EI}$

(2) ($\triangle ADE$ 의 둘레의 길이) $= \overline{AD} + (\overline{DI} + \overline{EI}) + \overline{EA}$
 $= (\overline{AD} + \overline{DB}) + (\overline{EC} + \overline{EA})$
 $= \overline{AB} + \overline{AC}$



0150 대표문제

오른쪽 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이고 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 이다.

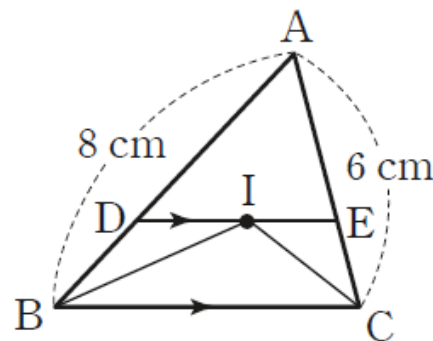
$\overline{AB} = 8 \text{ cm}$, $\overline{AC} = 6 \text{ cm}$ 일 때, $\triangle ADE$ 의 둘레의 길이는?

① 13 cm

② 14 cm

④ 16 cm

⑤ 17 cm



③ 15 cm

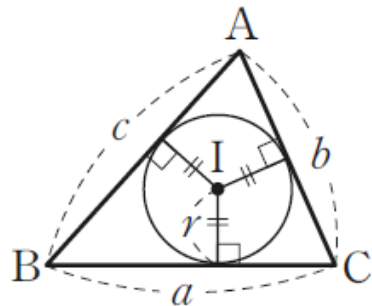


중요

유형 10 삼각형의 넓이와 내접원의 반지름의 길이

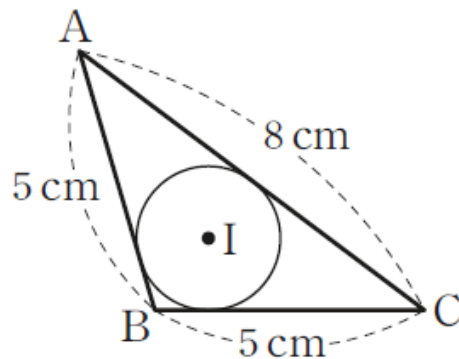
$\triangle ABC$ 의 내접원의 반지름의 길이를 r 라 하면

$$\triangle ABC = \frac{1}{2}r(a+b+c)$$



0153 대표문제

오른쪽 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이다. $\overline{AB} = 5\text{ cm}$, $\overline{BC} = 5\text{ cm}$, $\overline{CA} = 8\text{ cm}$ 이고, $\triangle ABC$ 의 넓이가 12 cm^2 일 때, $\triangle ABC$ 의 내접원의 반지름의 길이를 구하시오.



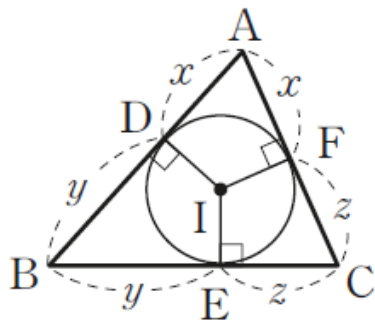


유형 11 삼각형의 내접원과 접선의 길이

$\triangle ABC$ 의 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ 의 접점을 각각 D, E, F라 하면

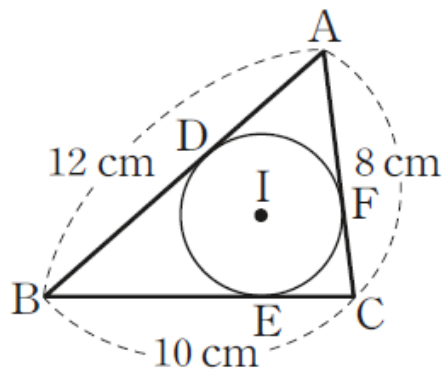
$$\overline{AD} = \overline{AF} = x, \overline{BD} = \overline{BE} = y,$$

$$\overline{CE} = \overline{CF} = z$$



0157 대표문제

오른쪽 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이고, 세 점 D, E, F는 내접원과 세 변의 접점이다. $\overline{AB} = 12$ cm, $\overline{BC} = 10$ cm, $\overline{CA} = 8$ cm일 때, $\overline{BD}$ 의 길이를 구하시오.





중요

유형 UP 12 삼각형의 외심과 내심

두 점 O, I가 각각 $\triangle ABC$ 의 외심과 내심
일 때

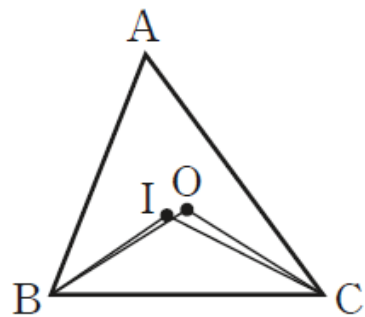
(1) $\angle BOC = 2\angle A$

$$\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$$

(2) $\angle OBC = \angle OCB$

$$\angle IBA = \angle IBC, \angle ICA = \angle ICB$$

·참고· 이등변삼각형의 외심과 내심은 꼭지각의 이등분선 위에
있고, 정삼각형의 외심과 내심은 일치한다.

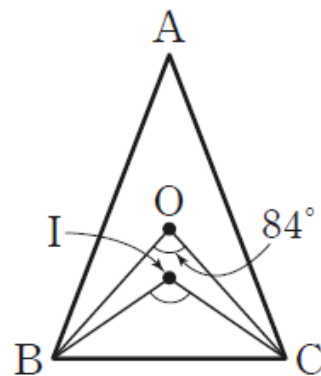


0161 대표문제

오른쪽 그림에서 두 점 O, I는 각각
 $\triangle ABC$ 의 외심과 내심이다.

$\angle BOC = 84^\circ$ 일 때, $\angle BIC$ 의 크기는?

- ① 108° ② 111°
- ③ 114° ④ 117°
- ⑤ 120°





유형 UP 13 직각삼각형의 외접원과 내접원

두 점 O, I가 각각 $\angle C=90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 외심과 내심일 때

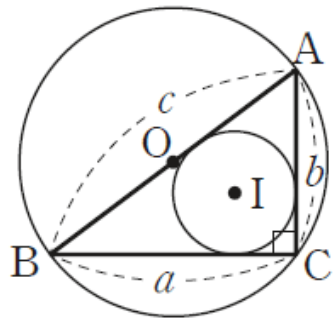
(1) 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면

$$\rightarrow R = \frac{1}{2} \times (\text{빗변의 길이}) = \frac{1}{2}c$$

(2) 내접원의 반지름의 길이를 r 라 하면

$$\rightarrow \triangle ABC = \frac{1}{2} \times r \times (\triangle ABC \text{의 둘레의 길이})$$

$$\rightarrow \frac{1}{2}ab = \frac{1}{2}r(a+b+c)$$



0164 대표문제

오른쪽 그림에서 두 점 O, I는 각각 $\angle A=90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 외심과 내심이다.

$\overline{AB}=15\text{ cm}$, $\overline{BC}=17\text{ cm}$,

$\overline{CA}=8\text{ cm}$ 일 때, $\triangle ABC$ 의 외접원과 내접원의 둘레의 길이의 합을 구하시오.

